

Lama Üçün Maneələr

Bir lama Andean Yaylası ilə səyahət etmək istəyir. Onda yaylanın xəritəsi var. Xəritə $N \times M$ ölçülü kvadrat xanalardan ibarət cədvəl şəklindədir. Xəritənin sətirləri yuxarıdan aşağıya 0-dan $(N - 1)$ -ə, sütunları isə soldan sağa 0-dan $(M - 1)$ -ə kimi nömrələnir. Xəritənin i -ci sətir və j -ci sütununda ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) olan xana (i, j) ilə işarələnir.

Lama yaylanın iqlimini tədqiq etdi və kəşf etdi ki, xəritənin hər bir sətirindəki bütün xanalar eyni **temperatur** və xəritənin hər bir sütunundakı bütün xanalar eyni **rütubətə** malikdir. Lama sizə müvafiq olaraq N və M uzunluğunda, tam ədədlərdən ibarət iki T və H massiv verdi. Burada $T[i]$ ($0 \leq i < N$) i -ci sətirdəki xanaların temperaturunu, $H[j]$ ($0 \leq j < M$) isə j -ci sütundakı xanaların rütubətini göstərir.

Lama yaylanın florasını da tədqiq etdi və (i, j) xanasının yalnız və yalnız temperaturu onun rütubətindən yüksək olduqda, formal olaraq $T[i] > H[j]$ olduqda, **bitkisiz** olduğunun fərqiə vardı.

Lama yaylanı yalnız **keçərli yolları** izləməklə keçə bilər. Keçərli yol aşağıdakı şərtlərə cavab verən fərqli xanalar ardıcılığıdır:

- Yoldakı hər bir ardıcıl xana cütü ortaq bir tərəfi paylaşır.
- Yoldakı bütün xanalar bitkisizdir.

Sizin tapşırığınız Q suala cavab verməkdir. Hər sual üçün sizə dörd tam ədəd verilir: L, R, S və D . Keçərli yolun olub-olmadığını müəyyən etməlisiniz, belə ki:

- Yol $(0, S)$ xanasında başlayır və $(0, D)$ xanasında bitir.
- Yoldakı bütün xanalar L -dən R -ə (hər ikisi daxil) olan sütunların içərisindədir.

Həm $(0, S)$, həm də $(0, D)$ -nin bitkisiz olduğuna zəmanət verilir.

İcra Təfərrüatları

Yerinə yetirməli olduğunuz birinci prosedur:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : hər bir sətirdəki temperaturu ifadə edən N uzunluqlu massiv.
- H : hər bir sütundakı rütubəti ifadə edən M uzunluqlu massiv.

- Bu prosedur hər bir test üçün `can_reach` proseduruna hər hansı çağırış etməzdən əvvəl bir dəfə çağırılır.

Yerinə yetirməli olduğunuz ikinci prosedur:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : sualı təsvir edən ədədlər.
- Bu prosedur hər bir test üçün Q dəfə çağırılır.

Bu prosedur $(0, S)$ xanasından $(0, D)$ xanasına yalnız və yalnız keçərli yol mövcud olduqda `true` qaytarmalıdır, hansı ki, yoldakı bütün xanalar L -dən R -ə (hər ikisi daxil) olan sütunların içərisindədir.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq i < N$ şərtini ödəyən hər bir i üçün $0 \leq T[i] \leq 10^9$.
- $0 \leq j < M$ şərtini ödəyən hər bir j üçün $0 \leq H[j] \leq 10^9$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- $(0, S)$ və $(0, D)$ xanalarının hər ikisi bitkisizdir.

Alt Tapşırıqlar

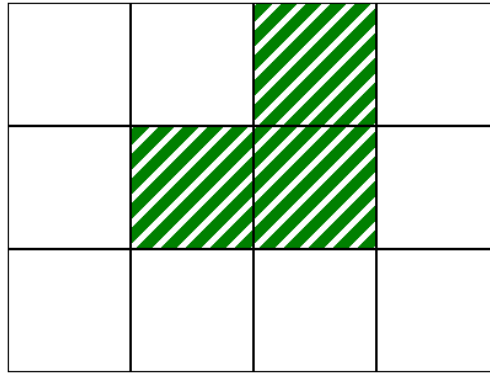
Alt Tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	10	Hər bir sual üçün $L = 0, R = M - 1, N = 1$.
2	14	Hər bir sual üçün $L = 0, R = M - 1, 1 \leq i < N$ şərtini ödəyən hər bir i üçün $T[i - 1] \leq T[i]$.
3	13	Hər bir sual üçün $L = 0, R = M - 1, N = 3$ və $T = [2, 1, 3]$.
4	21	Hər bir sual üçün $L = 0, R = M - 1, Q \leq 10$.
5	25	Hər bir sual üçün $L = 0, R = M - 1$.
6	17	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Nümunə

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

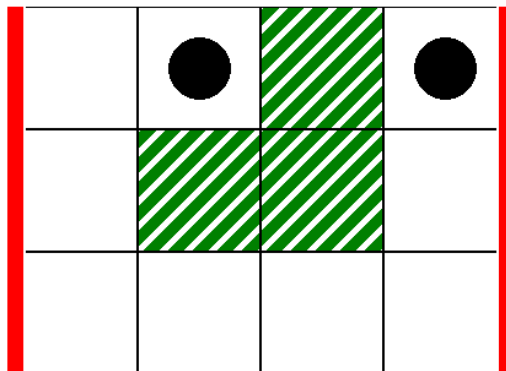
Bu, aşağıdakı şəkildəki xəritəyə uyğun gəlir. Ağ xanalar bitkisizdir.



Birinci sual olaraq aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Bu, aşağıdakı şəkildəki ssenariyə uyğundur. Burada qalın şaquli xətlər $L = 0$ ilə $R = 3$ arasında sütun diapazonunu, qara disklər isə başlanğıc və son xanaları göstərir:



Bu halda lama $(0, 1)$ xanasından $(0, 3)$ xanasına aşağıdakı keçərli yol vasitəsilə çata bilər:

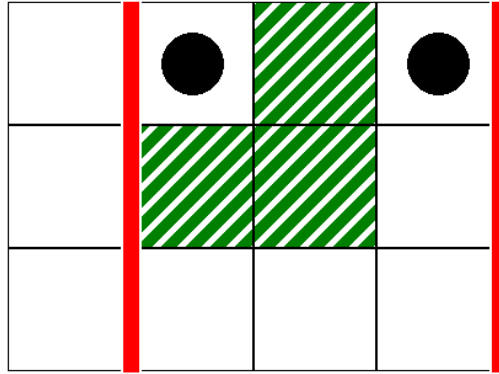
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Buna görə də, bu çağırış `true` qaytarmalıdır.

İkinci sual olaraq aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Bu, aşağıdaki şəkildəki ssenariyə uyğundur:



Bu halda, $(0, 1)$ xanasından $(0, 3)$ xanasına, yoldakı bütün xanalar 1-dən 3-ə (hər ikisi daxil) olan sütunların içərisində olmaqla, keçərli yol yoxdur. Buna görə də, bu çağırış `false` qaytarmalıdır.

Nümunə Qiymətləndirici

Giriş formatı:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Burada, $L[k], R[k], S[k]$ və $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) `can_reach` proseduruna hər bir çağırış üçün parametrləri bildirir.

Çıxış formatı:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Burada, $A[k]$ ($0 \leq k < Q$), `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` çağırışı `true` qaytararsa 1, əks halda 0-dır.